TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN
Khoa Công nghệ Thông tin

BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ

Lớp INT 3319 3 - Điện toán đám mây

Hướng dẫn đề xuất dự án và tiêu chí xét duyệt

1. Thông tin chung

Nội dung	Quy định
Hình thức	Bài tập lớn theo nhóm, có báo cáo và demo sản phẩm
Quy mô nhóm	Tối đa 4 sinh viên, tối thiểu 3 sinh viên
Trọng số	60% điểm học phần
Chuẩn đầu ra được đánh giá	CLO4 (80% số điểm bài thi) và CLO2 (20%)
Sản phẩm nộp	Bản đề xuất, báo cáo cuối, mã nguồn và cấu hình, video demo
Bảo vệ	Trình bày và demo trước lớp, kèm vấn đáp lý thuyết

2. Mục tiêu của bài tập lớn

Chuẩn đầu ra CLO4 yêu cầu sinh viên "triển khai được một số hệ thống điện toán đám mây phổ biến như Amazon AWS, OpenStack Cloud".

- Sản phẩm phải CHẠY ĐƯỢC và DEMO ĐƯỢC.
- Nhóm phải tự tay dựng hạ tầng, không chỉ lập trình ứng dụng rồi đặt lên một máy ảo.
- Chuẩn đầu ra CLO2 yêu cầu "đánh giá và lựa chọn giải pháp công nghệ", nên mọi lựa chọn kỹ thuật đều phải giải thích được lý do, không chỉ liệt kê đã dùng gì.

3. Nền tảng triển khai

Nền tảng	Điều kiện áp dụng
AWS (tối thiểu)	Mặc định. Bám sát toàn bộ nội dung lý thuyết của học phần
OpenStack (+2 điểm)	Được chấp nhận nếu nhóm tự dựng được các thành phần tương đương. Phải nêu rõ trong đề xuất

4. Tám hạng mục bắt buộc

Mọi dự án, bất kể chủ đề, phải thể hiện đủ các hạng mục dưới đây. Đây chính là thang đếm để chấm 8 điểm CLO4.

#	Hạng mục bắt buộc	Module liên quan
1	Thiết kế mạng riêng: có subnet công khai và subnet riêng tư, trải trên ít nhất hai Availability Zone	5
2	Máy chủ ứng dụng đặt trong subnet riêng tư, không phơi trực tiếp ra Internet	5, 6

#	Hạng mục bắt buộc	Module liên quan
3	Sử dụng ít nhất hai loại lưu trữ khác nhau và giải thích vì sao chọn từng loại	7
4	Có một cơ sở dữ liệu, dùng dịch vụ quản trị sẵn hoặc tự dựng kèm lý giải	8
5	Phân quyền bằng IAM role, tuyệt đối không nhúng khóa truy cập vào mã nguồn	4
6	Có cân bằng tải và tự động mở rộng, phải demo được khi tải tăng	9, 10
7	Có giám sát, với ít nhất một cảnh báo được cấu hình và kích hoạt thử	10
8	Bảng ước tính chi phí vận hành hàng tháng nếu chạy thật	2

Cách quy đổi: 8 trên 8 hạng mục là vượt yêu cầu. 7 trên 8 đạt mức trên 85%. 6 trên 8 ở mức đạt. Dưới 4 hạng mục là không đạt.

5. Tiêu chí xét duyệt đề xuất

Bản đề xuất chỉ được duyệt khi thỏa mãn cả sáu tiêu chí sau. Giảng viên sẽ trả lại đề xuất nếu thiếu bất kỳ tiêu chí nào.

#	Tiêu chí	Cách kiểm chứng
1	Có bài toán thực tế.	Đọc phần mô tả bài toán, hiểu ngay ai dùng và dùng để làm gì
2	Vẽ được sơ đồ kiến trúc	Có một hình vẽ thể hiện VPC, subnet, các thành phần và luồng dữ liệu
3	Thực hiện đủ tám hạng mục bắt buộc ở Mục 4	Bảng đối chiếu từng hạng mục với thành phần tương ứng trong thiết kế
4	Demo được trong mười phút	Có kịch bản demo liệt kê từng bước sẽ bấm và kết quả mong đợi
5	Phân công rõ ràng cho từng thành viên	Mỗi người phụ trách một mảng tách bạch, không ai chỉ làm báo cáo
6	Không trùng chủ đề với nhóm khác	Đăng ký theo thứ tự nộp, nhóm nộp sau phải đổi nếu trùng

6. Những đề xuất sẽ bị từ chối

- Một ứng dụng web thông thường rồi cài lên một máy ảo duy nhất. Đây là dùng máy chủ thuê, không phải dùng đám mây.
- Bản thiết kế hoặc bài khảo sát lý thuyết không có hệ thống chạy thật.
- Làm lại nguyên vẹn một bài lab đã có trong học phần.
- Dự án mà phần lớn công sức nằm ở thuật toán hoặc giao diện, còn phần hạ tầng chỉ là một máy ảo.

7. Cấu trúc bản đề xuất

Bản đề xuất dài tối đa bốn trang, nộp dạng PDF, gồm đúng các mục sau:

Mục	Nội dung
1	Thông tin nhóm: họ tên, mã sinh viên, nhóm trưởng
2	Tên dự án và phát biểu bài toán
3	Sơ đồ kiến trúc hệ thống
4	Bảng đối chiếu với tám hạng mục bắt buộc ở Mục 4
5	Lý giải lựa chọn công nghệ: vì sao chọn dịch vụ này mà không chọn dịch vụ kia
6	Kịch bản demo mười phút, liệt kê từng bước
7	Phân công công việc và kế hoạch theo tuần
8	Ước tính chi phí và rủi ro dự kiến

9. Mốc thời gian

Mốc	Nội dung	Hạn
M1	Chốt danh sách nhóm và nhóm trưởng	19/10/2026
M2	Nộp bản đề xuất	19/10/2026
M3	Giảng viên duyệt hoặc yêu cầu sửa	21/10/2026
M4	Nộp báo cáo cuối, mã nguồn và video demo	9/11/2026
M5	Bảo vệ và vấn đáp trước lớp	16/11/2026

10. Cách chấm và trách nhiệm cá nhân

Thành phần	Trọng số	Căn cứ
Báo cáo bài tập lớn và demo sản phẩm (CLO4)	80%	Số hạng mục bắt buộc đáp ứng được, trên tổng số tám
Kiến thức lý thuyết toàn học kỳ (CLO2)	20%	Vấn đáp cá nhân trong buổi bảo vệ

Điểm cá nhân. Điểm nhóm là điểm nền. Trong buổi bảo vệ, mỗi thành viên phải trả lời được câu hỏi về phần mình phụ trách và về kiến trúc tổng thể. Thành viên không giải thích được phần việc của chính mình sẽ bị điều chỉnh điểm. Phần vấn đáp lý thuyết chấm riêng cho từng người.